Ringkasan Kajian Ambang *Hotspot* Penanganan Karhutla

Garis Masuk dan Garis Keluar Provinsi Penanganan Utama

Jakarta, 11 November 2026



© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana

Foto: kegiatan udara tim BNPB, Merauke

Daftar Isi

Ringkasan Kajian Ambang *Hotspot* Penanganan Karhutla

01 Pendahuluan 4–6

02 Metode 7–8

03 Hasil 9–15

04 Pembahasan 16–17

05 Penutup 18–20

Provinsi masuk daftar pada rerata sekitar 120 *hotspot* per hari dan keluar bila reratanya di bawah sekitar 60 selama 7 hari

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

GARIS USULAN

sekitar 120
Garis masuk per hari

sekitar 60
Garis keluar selama **7** hari

PENYESUAIAN MUSIM

1,5 dan 2 kali
Kenaikan ambang Oktober dan November

STATUS 9 NOVEMBER

8 provinsi
Berada di atas garis masuk

Temuan pokok

Ambang universal menjadi garis dasar, sedangkan penyesuaian menurut musim dan lahan diuji lebih dahulu.

Peraturan belum memuat ambang, sehingga laporan memakai enam provinsi teratas.

Garis baru lebih tepat: skor ketepatan aturan garis mencapai **0,624**, sedangkan enam teratas **0,444**.

Daftar lebih stabil karena pergantian isinya turun dari **667** menjadi **32** kali per musim.

Daftar 2026 lebih panjang: puncak musim 2026 memuat **19** sampai **23** provinsi, sedangkan simulasi aturan yang sama pada 2023 sampai 2025 rata-rata memuat **4,9** provinsi.

KEPUTUSAN YANG DIMINTA

Menetapkan garis
Garis masuk dan keluar menjadi dasar sementara.

Menetapkan jadwal tinjauan
Daftar ditinjau setiap pekan tanpa kuota.

Menguji pada musim 2027
Aturan diuji prospektif sebelum menjadi ketentuan.

Keterangan: Skor ketepatan adalah nilai nol sampai satu; makin tinggi, makin sedikit alarm palsu dan kejadian yang terlewat. Satuan laporan adalah hitungan *hotspot* gabungan beberapa satelit dalam laporan BNPB. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. Garis keluar adalah batas bagi provinsi untuk keluar dari daftar sesudah jeda tujuh hari.

Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; Sistem Centurisk97; simulasi tim kajian; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

01

Pendahuluan

01 **Pendahuluan** 4–6

02 Metode 7–8

03 Hasil 9–15

04 Pembahasan 16–17

05 Penutup 18–20

Peraturan belum memuat ambang jumlah *hotspot*, sehingga laporan selalu menampilkan 6 provinsi dengan *hotspot* tertinggi

Kondisi saat ini

DASAR	ISI	KETENTUAN AMBANG
Permen LHK P.32/2016	Mendefinisikan *hotspot*.	Tidak memuat ambang jumlah.
Inpres 3/2020	Mengatur komando pengerahan.	Tidak memuat kriteria angka.
Praktik laporan BNPB	Menampilkan enam provinsi tertinggi.	Tidak memiliki batas keluar.

Skala dampak karhutla

0,81 sampai 2,57
Gt karbon terlepas pada kebakaran 1997
Page dkk., 2002

11,3
Tg karbon dioksida per hari pada kebakaran 2015
Huijnen dkk., 2016

100.300
Kematian berlebih akibat asap 2015
Koplitz dkk., 2016

USD 16,1 miliar
Kerugian kebakaran 2015
Purnomo dkk., 2017

AKIBAT KEKOSONGAN AMBANG

Jumlah provinsi selalu tetap
Jumlah provinsi tidak mengikuti besar kebakaran.

Akhir musim memerlukan garis keluar
Pengurangan operasi akhir musim belum punya dasar angka.

Arti *hotspot* berbeda-beda
Arti *hotspot* gambut dan mineral tidak sama.

Keterangan: Garis keluar adalah batas bagi provinsi untuk keluar dari daftar sesudah jeda tujuh hari. *Hotspot* adalah piksel yang lebih panas dari sekitarnya dan terdeteksi satelit.

Sumber: *Permen LHK 2016 tentang Pengendalian Karhutla; Inpres 3/2020; Page dkk., 2002; Huijnen dkk., 2016; Koplitz dkk., 2016; Purnomo dkk., 2017*

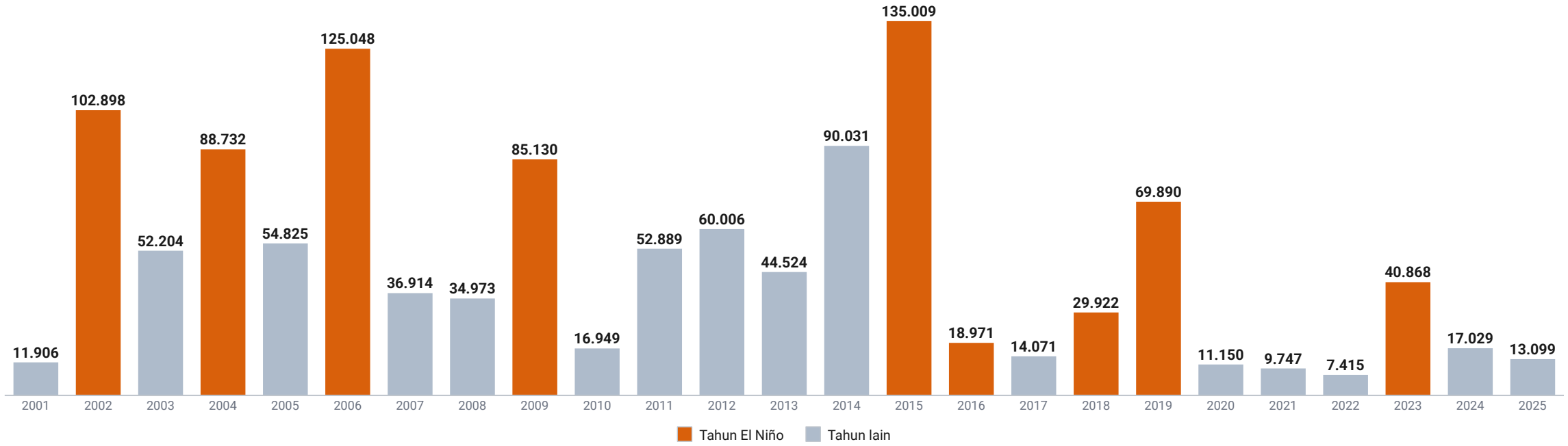
© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Sejak 2001, tahun El Niño mengisi 6 dari 7 tahun dengan jumlah *hotspot* terbanyak di Indonesia

KRIS KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

Hotspot MODIS tahunan Indonesia, 2001 sampai 2025



BACAAN

Tren jangka panjang menurun

Hotspot MODIS turun **7,5%** per tahun sejak 2002.

Kuota tidak mengikuti masalah

Jumlah provinsi melewati batas berkisar **2** sampai **28** per tahun.

Porsi Sumatera menurun

Porsi Sumatera 2002-2009 sebesar **40,1%** turun menjadi **28,8%** pada 2018-2025.

Definisi tahun El Niño

ONI minimal **0,5** pada sedikitnya satu bulan Juli sampai November.

Keterangan: MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. El Niño adalah kondisi Pasifik yang menghangat sehingga Indonesia cenderung lebih kering. *Hotspot* adalah piksel yang lebih panas dari sekitarnya dan terdeteksi satelit.

Sumber: *NASA FIRMS MODIS, 2001 sampai 2025, keyakinan minimal 30; 2001 hanya Terra; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

02

Metode

01 Pendahuluan 4–6

02 Metode 7–8

03 Hasil 9–15

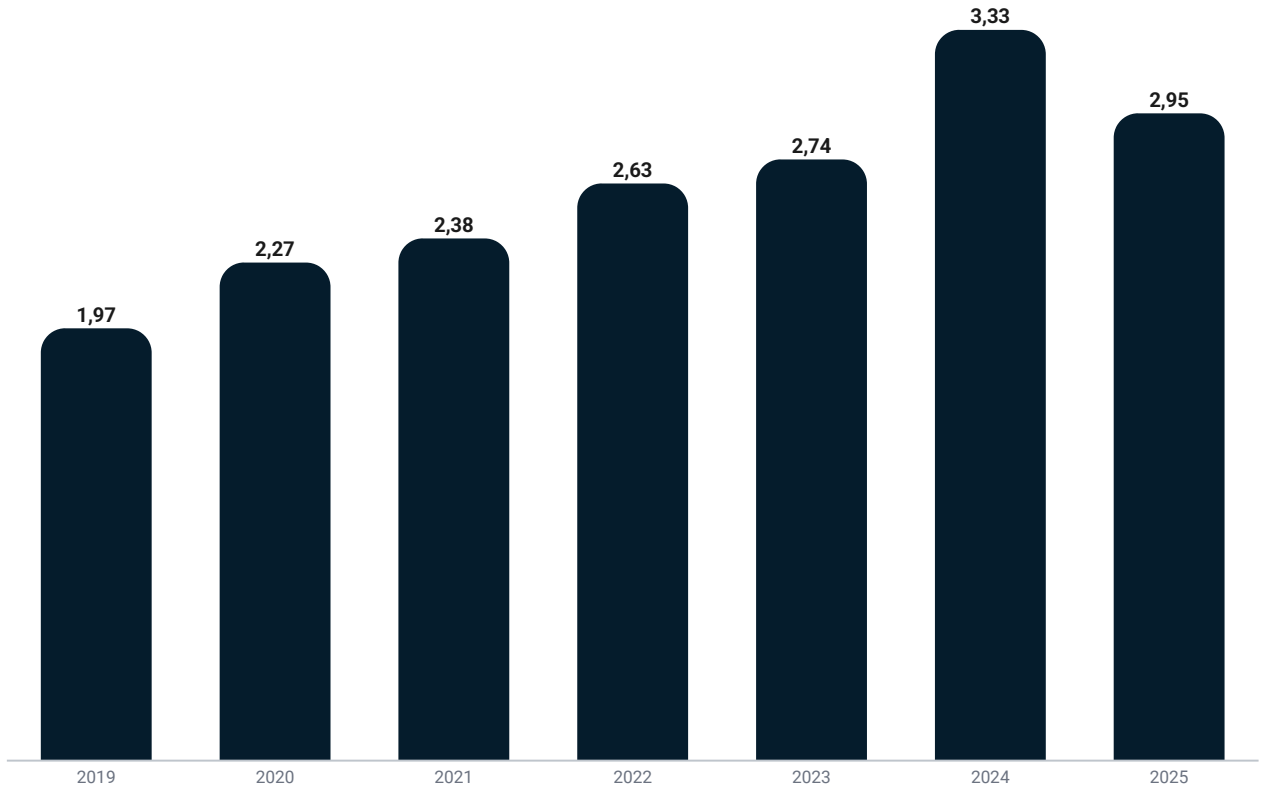
04 Pembahasan 16–17

05 Penutup 18–20

Angka 50 *hotspot* VIIRS setara dengan sekitar 120 *hotspot* pada laporan BNPB sesudah S-NPP pensiun

Rasio angka laporan terhadap VIIRS S-NPP

Rasio laporan, Juli sampai November



Padanan garis pada laporan BNPB

GARIS	VIIRS	RASIO 3,0	RASIO 2,4
Masuk	**50**	**150**	**120**
Keluar	**25**	**75**	**60**

- Rasio rata-rata laporan terhadap VIIRS pada 2023 sampai 2025 adalah **sekitar 3,0**.
- Sesudah S-NPP pensiun pada 1 November 2026, hitungan tanpa S-NPP tersisa sekitar **79%**.
- Oleh karena itu, rasio yang berlaku sekarang menjadi **sekitar 2,4**.
- Keputusan memakai satuan laporan BNPB, sedangkan analisis memakai satuan VIIRS.

Keterangan: Satuan laporan adalah hitungan *hotspot* gabungan beberapa satelit dalam laporan BNPB. S-NPP adalah satelit pembawa VIIRS yang pensiun pada 1 November 2026.

Sumber: *Sistem Centurisk97, seri laporan BNPB 2019 sampai 9 Nov 2026; NASA FIRMS VIIRS S-NPP; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

03

Hasil

01 Pendahuluan 4–6

02 Metode 7–8

03 Hasil 9–15

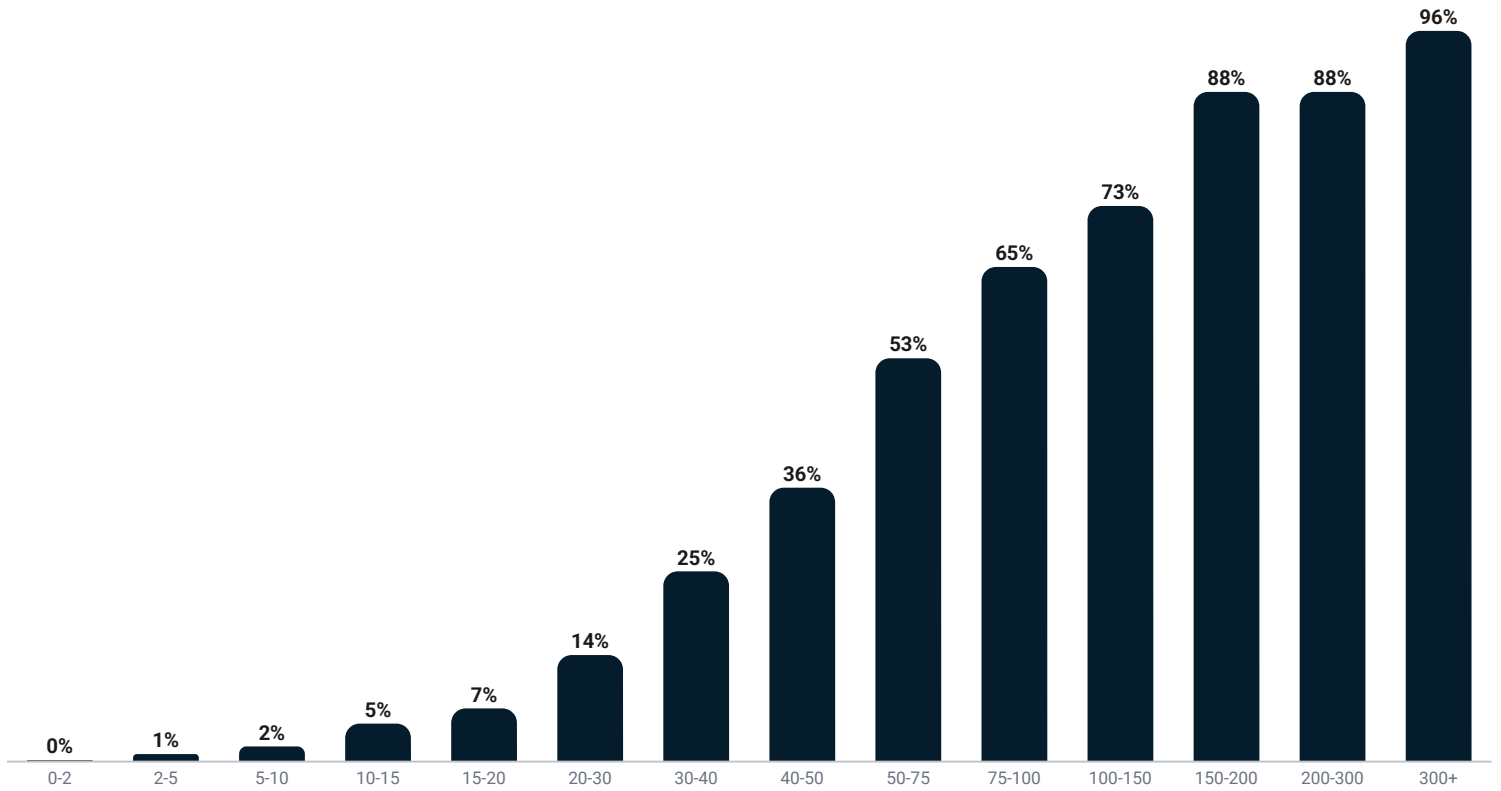
04 Pembahasan 16–17

05 Penutup 18–20

Peluang kejadian besar melewati 50% ketika rerata mencapai 50 sampai 75 *hotspot* VIIRS per hari

Peluang kejadian besar menurut rerata *hotspot* VIIRS

Peluang kejadian besar, persen, Juli sampai November



Ambang menurut cara penentuan

64 *hotspot* VIIRS

Titik peluang 50%

Selangnya **58** sampai **75**.

50 *hotspot* VIIRS

Puncak skor pada data latih

Seluruh data memberi **40**

68 *hotspot* VIIRS

Batas alami

Data terpisah alami di titik ini.

20 *hotspot* VIIRS

Cara galat setara

Terlewat dan alarm palsu berbobot sama

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. *Hotspot* adalah piksel yang lebih panas dari sekitarnya dan terdeteksi satelit.

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP, Juli sampai November 2012 sampai 2025; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ambang November sekitar 2 kali ambang Agustus sampai September, dan ambang La Niña lebih tinggi

Ambang situasional VIIRS pada peluang 50%; satuan laporan sama dengan VIIRS dikali 2,4

KONDISI	JULI-SEPTEMBER VIIRS	OKTOBER-NOVEMBER VIIRS
Tanpa gambut, La Niña (indeks El Niño -1)	82	142
Tanpa gambut, netral	67	110
Tanpa gambut, El Niño kuat (indeks El Niño 2)	52	77
Gambut 50%, La Niña (indeks El Niño -1)	65	151
Gambut 50%, netral	51	104
Gambut 50%, El Niño kuat (indeks El Niño 2)	40	68
Gambut penuh, netral	26	93
Gambut penuh, El Niño kuat (indeks El Niño 2)	24	54

***Hotspot* VIIRS per hari** kurang dari 51 | 51 sampai 64 | 65 sampai 76 | 77 sampai 103 | 104 atau lebih

Titik peluang 50% per kondisi dan selang 95%

KONDISI	SELANG	TITIK PELUANG
Juli	55 sampai 83	67
Agustus	41 sampai 60	49
September	44 sampai 63	52
Oktober	68 sampai 96	79
November	84 sampai 162	106
El Niño	47 sampai 67	54
Netral	61 sampai 83	69
La Niña	110 sampai 162	149

- Kesimpulan La Niña memakai MODIS karena VIIRS hanya memuat **17** kejadian besar pada La Niña: titik peluang **50%** MODIS **28,2** (selang **22,8** sampai **38,7**) dibanding **17,1** pada keadaan netral.
- Selang kepercayaan menjadi lebar, yaitu **14** sampai **37**, pada provinsi yang seluruh hotspot-nya berada di gambut saat El Niño kuat pada Juli sampai September.

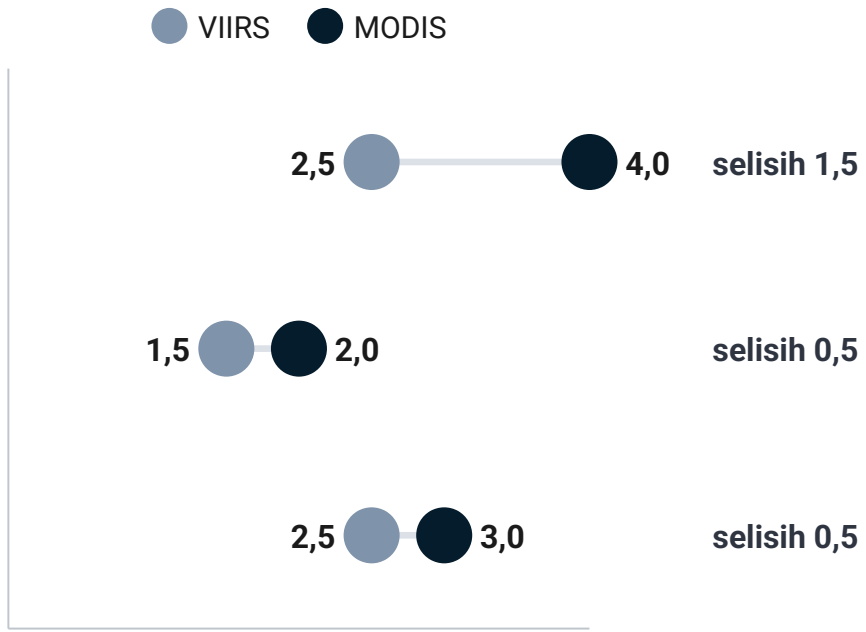
Keterangan: Titik peluang adalah jumlah *hotspot* ketika peluang kejadian besar mencapai separuh. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. La Niña adalah kondisi Pasifik yang mendingin sehingga Indonesia cenderung lebih basah. El Niño adalah kondisi Pasifik yang menghangat sehingga Indonesia cenderung lebih kering.

Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Satu *hotspot* gambut setara 1,5 sampai 4 *hotspot* lahan mineral untuk kejadian besar 14 dan 30 hari

Bobot gambut terbaik menurut sensor



Peluang sel menyala kembali dalam sehari

SENSOR	GAMBUT	MINERAL
VIIRS	39%	18%
MODIS	23,5%	7,3%

- Bobot laporan kejadian dan SK status jatuh pada batas bawah kisi uji, yaitu **0,25**, sehingga kedua hasil tersebut tidak mengikuti *hotspot* gambut.
- Luas terbakar GWIS per *hotspot* mencapai **24,2** ha di provinsi dominan gambut dan **16,5** ha di provinsi nongambut.

BACAAN

Dipilah pada laporan
Laporan perlu memilah *hotspot* gambut dan mineral.

Bobot naik pada horizon panjang
Bobot membesar dari **14** hari ke **30** hari.

Lama kebakaran belum pasti
Bobotnya **0,5** pada VIIRS dan **2,5** pada MODIS.

Emisi dihitung terpisah
Bobot emisi perlu memakai faktor emisi lapangan.

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Bobot gambut adalah angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil. MODIS adalah sensor satelit NASA yang lebih lama dengan piksel lebih besar. GWIS adalah basis data global luas terbakar dari satelit.

Sumber: *Arsip NASA FIRMS olahan BNPB; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Jumlah *hotspot* dan musim paling memengaruhi keberlanjutan api dengan penurunan ketepatan 0,447 dan 0,072

KRIS Kolaborasi | Responsif | Integratif | Sinkronisasi

BNPB

Turunnya ketepatan saat faktor diacak, VIIRS 2012-2025; laporan sejak 2014, status sejak 2023

	Besar 14 hari	Besar 30 hari	Emisi (bobot gambut)	Laporan kejadian	Status darurat
Jumlah *hotspot*	0,447	0,393	0,245	0,074	0,033
Tren	-0,004	0,000	-0,004	-0,001	0,000
Intensitas api	0,006	0,001	0,011	-0,006	-0,005
Sebaran spasial	0,012	0,006	-0,004	0,028	0,000
Gambut	0,000	-0,001	0,168	0,000	0,000
Tutupan dan kawasan	0,010	0,039	0,009	0,002	0,000
Akses dan penduduk	0,000	0,011	0,012	0,195	0,150
Luas dan pulau	0,005	0,014	0,002	0,033	0,018
Cuaca 7 hari	0,001	0,002	0,016	0,005	0,018
Kekeringan 30 sampai 120 hari	0,007	0,022	0,003	-0,005	0,009
Indeks bahaya	-0,004	-0,002	0,008	0,003	0,001
Riwayat multi-tahun	0,033	0,021	0,010	0,019	0,197
Indeks risiko bencana BNPB	-0,003	0,011	0,000	0,122	-0,013
El Niño dan Dipol Samudra Hindia	-0,006	0,000	0,000	-0,004	-0,002
Musim (hari dalam tahun)	0,072	0,194	0,071	0,056	0,080

Turunnya ketepatan di bawah 0 | 0,000 sampai <0,002 | 0,002 sampai <0,011 | 0,011 sampai <0,039 | 0,039 atau lebih

Faktor terbesar pada horizon 14 dan 30 hari

HASIL	FAKTOR YANG PALING BERPENGARUH
Kejadian besar	*Hotspot* 0,447; musim 0,072
Laporan kejadian	Akses 0,195; IRBI 0,122
SK status	Riwayat 0,197; akses 0,150
Emisi	Berbobot gambut lima kali

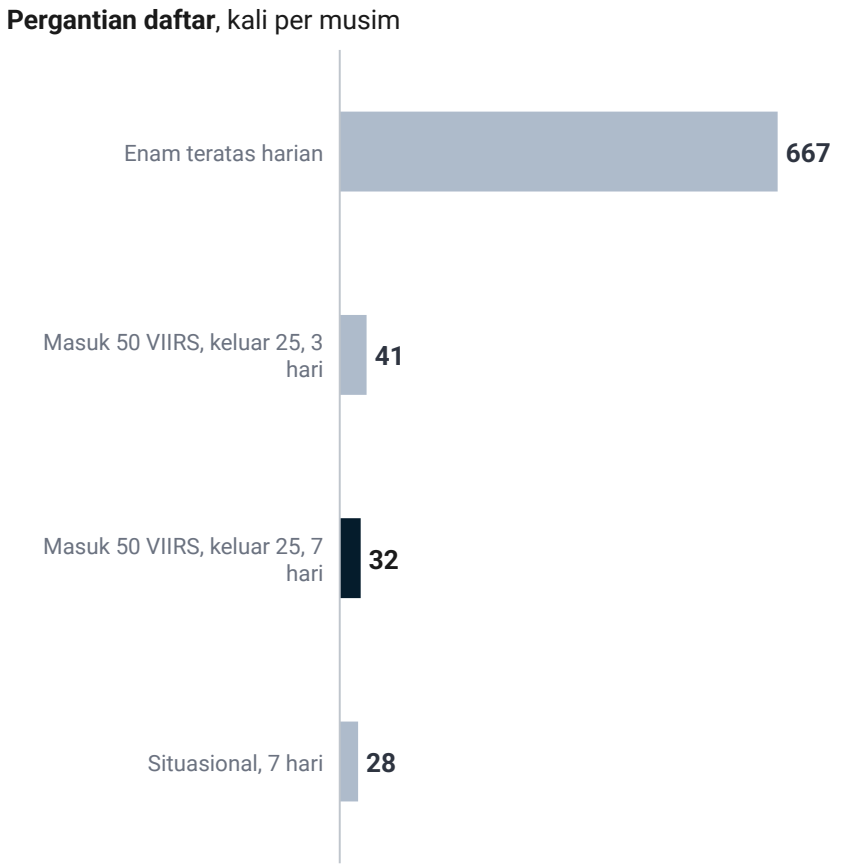
Keterangan: Intensitas api adalah ukuran yang menggabungkan energi api dengan keyakinan dan waktu deteksi. Skor ketepatan kejadian jarang adalah ukuran ketepatan saat kejadian besar jarang terjadi; makin dekat ke satu, makin baik. Skor ketepatan adalah nilai nol sampai satu; makin tinggi, makin sedikit alarm palsu dan kejadian yang terlewat. Bobot gambut adalah angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut.

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Garis masuk dan garis keluar mengurangi pergantian isi daftar dari 667 menjadi 32 kali per musim

Pergantian daftar per musim



Simulasi harian garis masuk dan keluar

ATURAN	SKOR KETEPATAN	RATA-RATA PROVINSI	KELUAR KELIRU
Enam teratas harian	0,444	5,8	Tidak relevan
Masuk 50 VIIRS, keluar 25, 3 hari	0,645	4,3	17,7%
Masuk 50 VIIRS, keluar 25, 7 hari	0,624	4,9	4,3%
Situasional, 7 hari	0,669	4,4	14,3%

- Garis keluar **25** dipilih karena provinsi yang pernah melewati **50** masih berpeluang **23%** mengalami kejadian besar pada rerata **7** hari **20** sampai **30**.
- Keluar keliru sebesar **4,3%** berasal dari **2** di antara **46** kejadian keluar pada uji tertahan, sedangkan seluruh periode memberi **11,0%** dari **237** kejadian.
- Jeda **7** hari dipilih karena keluar keliru lebih kecil daripada jeda **3** hari, yaitu **4,3%** dibanding **17,7%** pada uji tertahan.

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Rata-rata tujuh hari adalah rata-rata *hotspot* harian selama tujuh hari terakhir. Uji tertahan adalah pengujian pada tahun yang tidak dipakai untuk menyusun aturan. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil.

Sumber: *NASA FIRMS VIIRS S-NPP, uji tertahan 2023 sampai 2025; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 9 November 2026, 8 provinsi berada di atas garis masuk

Status provinsi 9 November 2026, satuan laporan BNPB

PROVINSI	RATA-RATA TUJUH HARI LAPORAN	AMBANG SITUASIONAL (UJI)	PELUANG KEJADIAN BESAR
Di atas garis masuk, 8 provinsi			
Papua Selatan	898	125	98%
Kalimantan Tengah	630	134	95%
Sulawesi Tenggara	270	160	81%
Kalimantan Timur	262	161	77%
Maluku	205	168	64%
Nusa Tenggara Timur	190	168	58%
Sumatera Selatan	144	134	53%
Sulawesi Tengah	168	167	51%
Tetap di daftar, di bawah garis masuk, 5 provinsi			
Kalimantan Selatan	97	141	31%
Sulawesi Selatan	114	170	25%
Jambi	65	148	16%
Nusa Tenggara Barat	89	165	15%
Maluku Utara	62	179	5%
Menunggu jeda keluar, 1 provinsi			
Kepulauan Bangka Belitung	42	174	2%
Di luar daftar, 2 provinsi			
Jawa Timur	55	155	6%
Lampung	52	169	4%

Asumsi dan kepekaan

ASUMSI	NILAI
Rasio sampai 7 November	3,0
Rasio mulai 8 November	2,4
Di atas garis, rasio 3,0	7 provinsi
Peluang minimal 50%, rasio 3,0	4 provinsi
Indeks El Niño Agu-Okt	2,46
Proporsi gambut	Riwayat 2012-2025

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Satuan laporan adalah hitungan *hotspot* gabungan beberapa satelit dalam laporan BNPB. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. El Niño adalah kondisi Pasifik yang menghangat sehingga Indonesia cenderung lebih kering.

Sumber: *Sistem Centurisk97, seri laporan BNPB sampai 9 Nov 2026; ONI NOAA CPC; Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

04

Pembahasan

01 Pendahuluan 4–6

02 Metode 7–8

03 Hasil 9–15

04 Pembahasan 16–17

05 Penutup 18–20

Kajian memiliki 8 keterbatasan yang perlu diperhatikan sebelum hasilnya dipakai

Hasil kajian menunjukkan keterkaitan dan tidak membuktikan hubungan sebab akibat.

Keterbatasan kajian

ASPEK	URAIAN
1 **Kebutuhan operasi**	Data resmi belum tersedia, sehingga hasil diukur melalui proksi.
2 **Satelit yang sama**	Kejadian besar dan emisi memakai satelit yang sama.
3 **Emisi**	Asumsi bobot gambut lima kali membatasi kesimpulan emisi.
4 **Kapasitas**	Kapasitas operasi daerah dan muka air gambut belum diuji.
5 **Rasio laporan**	Rasio laporan dan gambut 2026 masih berupa pendekatan.
6 **Cuaca**	Data cuaca berasal dari dua sel kisi per provinsi.
7 **Sampel kecil**	Kejadian La Niña dan November pada VIIRS masih sedikit.
8 **Batas kejadian besar**	Uji tertahan memakai batas dari seluruh periode.

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Bobot gambut adalah angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut. La Niña adalah kondisi Pasifik yang mendingin sehingga Indonesia cenderung lebih basah.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

05

Penutup

01 Pendahuluan 4–6

02 Metode 7–8

03 Hasil 9–15

04 Pembahasan 16–17

05 Penutup 18–20

Ambang universal menjadi garis dasar, sedangkan penyesuaian menurut musim dan lahan diuji lebih dahulu

KRIS
KOLABORASI | RESPONSIF | INTEGRATIF | SINKRONISASI

BNPB

▲ **Garis masuk**

50 *hotspot* VIIRS

Nilai ini setara **sekitar 120** pada laporan.

▼ **Garis keluar**

25 *hotspot* VIIRS

Provinsi keluar sesudah **7** hari di bawahnya.

Unggul

Skor ketepatan 0,624

Enam teratas hanya mencapai **0,444**.

Stabil

32 kali per musim

Pergantian turun dari **667** menjadi **32** kali.

Wilayah

Jumlah absolut

Ambang nasional tidak memerlukan luas provinsi.

Dampak

Dampak dibaca terpisah

Kaitan *hotspot* dengan korban lemah.

Gambut

Bobot 1,5 sampai 4 kali

Berlaku untuk kejadian besar **14** dan **30** hari.

Musim dan iklim

Oktober 1,5 kali, La Niña naik

November sekitar **2 kali** ambang Agustus-September.

KEPUTUSAN **Garis masuk sekitar 120 dan garis keluar sekitar 60 ditetapkan sementara dengan tinjauan mingguan, sedangkan tabel situasional diuji berdampingan pada musim 2027 sebelum menjadi ketentuan baku.**

Keterangan: Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Garis masuk adalah batas rata-rata *hotspot* bagi provinsi untuk masuk daftar penanganan utama. Garis keluar adalah batas bagi provinsi untuk keluar dari daftar sesudah jeda tujuh hari. VIIRS adalah sensor satelit NASA dengan piksel kecil.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kajian mengajukan 7 saran, mulai dari penetapan garis sampai pengujian prospektif pada musim 2027

LANGKAH	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB
Penetapan daftar	Daftar ditetapkan setiap pekan tanpa kuota, dan daftar yang panjang diurutkan menurut peluang kejadian besar.	BNPB
Penyesuaian	Tabel situasional diuji berdampingan pada musim 2027, sedangkan keputusan tetap memakai garis universal.	BNPB
Pelaporan	Laporan menyajikan *hotspot* sebagai rerata **7** hari yang dipilah menurut gambut dan lahan mineral.	BNPB
Asap dan emisi	Urutan pengendalian asap ditetapkan terpisah dari daftar operasi dengan bobot dari faktor emisi lapangan.	BNPB
Kalibrasi	Rasio laporan dikalibrasi ulang dengan data Juli sampai Oktober 2026 dan data sesudah S-NPP pensiun.	BNPB
Data operasi	Data alokasi sumber daya dan tinggi muka air gambut dihimpun agar kebutuhan operasi dapat diuji.	BNPB
Validasi prospektif	Aturan diuji secara prospektif pada musim 2027 sebelum ditetapkan sebagai ketentuan baku.	BNPB

Keterangan: Ambang situasional adalah garis yang disesuaikan menurut musim dan kondisi lahan. Kejadian besar adalah kebakaran yang termasuk penyumbang utama beban dua minggu berikutnya. Bobot gambut adalah angka pengali bagi *hotspot* di lahan gambut. S-NPP adalah satelit pembawa VIIRS yang pensiun pada 1 November 2026.

Sumber: *Kajian Ambang Hotspot, 10 Nov 2026*

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Lampiran

A, Daftar Pustaka

A1 Daftar Pustaka 22–25

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Daftar Pustaka

NO	RUJUKAN
1	Carmenta, R., Zabala, A., Daeli, W., & Phelps, J. (2017). Perceptions across scales of governance and the Indonesian peatland fires. Global Environmental Change, 46, 50–59.
2	Cattau, M. E., Harrison, M. E., Shinyo, I., Tungau, S., Uriarte, M., & DeFries, R. (2016). Sources of anthropogenic fire ignitions on the peat-swamp landscape in Kalimantan, Indonesia. Global Environmental Change, 39, 205–219.
3	Coughlan de Perez, E., van den Hurk, B., van Aalst, M. K., Jongman, B., Klose, T., & Suarez, P. (2015). Forecast-based financing: An approach for catalyzing humanitarian action based on extreme weather and climate forecasts. Natural Hazards and Earth System Sciences, 15(4), 895–904.
4	Dark, S. J., & Bram, D. (2007). The modifiable areal unit problem (MAUP) in physical geography. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, 31(5), 471–479.
5	de Groot, W. J., Field, R. D., Brady, M. A., Roswintiarti, O., & Mohamad, M. (2007). Development of the Indonesian and Malaysian Fire Danger Rating Systems. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 12(1), 165–180.
6	de Groot, W. J., Wardati, & Wang, Y. (2005). Calibrating the Fine Fuel Moisture Code for grass ignition potential in Sumatra, Indonesia. International Journal of Wildland Fire, 14(2), 161.
7	Di Giuseppe, F., Vitolo, C., Krzeminski, B., Barnard, C., Maciel, P., & San-Miguel, J. (2020). Fire Weather Index: The skill provided by the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts ensemble prediction system. Natural Hazards and Earth System Sciences, 20(8), 2365–2378.
8	Duque, D., Morton, D. P., Singh, B., Du, Z., Pasco, R., & Meyers, L. A. (2020). Timing social distancing to avert unmanageable COVID-19 hospital surges. Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(33), 19873–19878.
9	Fanin, T., & van der Werf, G. R. (2017). Precipitation–fire linkages in Indonesia (1997–2015). Biogeosciences, 14(18), 3995–4008.
10	Field, R. D., & Shen, S. S. P. (2008). Predictability of carbon emissions from biomass burning in Indonesia from 1997 to 2006. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 113(G4), Article 2008JG000694.
11	Field, R. D., van der Werf, G. R., & Shen, S. S. P. (2009). Human amplification of drought-induced biomass burning in Indonesia since 1960. Nature Geoscience, 2(3), 185–188.
12	Field, R. D., van der Werf, G. R., Fanin, T., Fetzer, E. J., Fuller, R., Jethva, H., Levy, R., Livesey, N. J., Luo, M., Torres, O., & Worden, H. M. (2016). Indonesian fire activity and smoke pollution in 2015 show persistent nonlinear sensitivity to El Niño-induced drought. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(33), 9204–9209.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Daftar Pustaka (lanjutan 2/4)

NO	RUJUKAN
13	Fluss, R., Faraggi, D., & Reiser, B. (2005). Estimation of the Youden index and its associated cutoff point. Biometrical Journal, 47(4), 458–472.
14	Fotheringham, A. S., & Wong, D. W. S. (1991). The modifiable areal unit problem in multivariate statistical analysis. Environment and Planning A: Economy and Space, 23(7), 1025–1044.
15	Hantson, S., Padilla, M., Corti, D., & Chuvieco, E. (2013). Strengths and weaknesses of MODIS *hotspots* to characterize global fire occurrence. Remote Sensing of Environment, 131, 152–159.
16	Hooker, G., Mentch, L., & Zhou, S. (2021). Unrestricted permutation forces extrapolation: Variable importance requires at least one more model, or there is no free variable importance. Statistics and Computing, 31(6), 82.
17	Huijnen, V., Wooster, M. J., Kaiser, J. W., Gaveau, D. L. A., Flemming, J., Parrington, M., Inness, A., Murdiyarso, D., Main, B., & van Weele, M. (2016). Fire carbon emissions over maritime southeast Asia in 2015 largest since 1997. Scientific Reports, 6(1), Article 26886.
18	Ichoku, C., & Kaufman, Y. J. (2005). A method to derive smoke emission rates from MODIS fire radiative energy measurements. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 43(11), 2636–2649.
19	Indradjad, A., Dimyati, M., Vetrita, Y., Adiningsih, E. S., & Rokhmatuloh, R. (2023). Enhancing fire *monitoring* method over peatlands and non-peatlands in Indonesia using Visible Infrared Imaging Radiometer Suite data. Fire, 7(1), Article 9.
20	Jolly, W., Freeborn, P., Page, W., & Butler, B. (2019). Severe fire danger index: A forecastable metric to inform firefighter and community wildfire risk management. Fire, 2(3), 47.
21	Konecny, K., Ballhorn, U., Navratil, P., Jubanski, J., Page, S. E., Tansey, K., Hooijer, A., Vernimmen, R., & Siegert, F. (2016). Variable carbon losses from recurrent fires in drained tropical peatlands. Global Change Biology, 22(4), 1469–1480.
22	Koplitz, S. N., Mickley, L. J., Marlier, M. E., Buonocore, J. J., Kim, P. S., Liu, T., Sulprizio, M. P., DeFries, R. S., Jacob, D. J., Schwartz, J., Pongsiri, M., & Myers, S. S. (2016). Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: Demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure. Environmental Research Letters, 11(9), Article 094023.
23	Kunsch, H. R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. The Annals of Statistics, 17(3), 1217–1241.
24	Liu, T., Mickley, L. J., Marlier, M. E., DeFries, R. S., Khan, M. F., Latif, M. T., & Karambelas, A. (2020). Diagnosing spatial biases and uncertainties in global fire emissions inventories: Indonesia as regional case study. Remote Sensing of Environment, 237, Article 111557.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Daftar Pustaka (lanjutan 3/4)

NO	RUJUKAN
25	Marlier, M. E., DeFries, R. S., Voulgarakis, A., Kinney, P. L., Randerson, J. T., Shindell, D. T., Chen, Y., & Faluvegi, G. (2013). El Niño and health risks from landscape fire emissions in southeast Asia. Nature Climate Change, 3(2), 131–136.
26	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583).
27	Nikonovas, T., Spessa, A., Doerr, S. H., Clay, G. D., & Mezbahuddin, S. (2020). Near-complete loss of fire-resistant primary tropical forest cover in Sumatra and Kalimantan. Communications Earth & Environment, 1(1), Article 65.
28	Nikonovas, T., Spessa, A., Doerr, S. H., Clay, G. D., & Mezbahuddin, S. (2022). ProbFire: A probabilistic fire *early warning* system for Indonesia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 22(2), 303–322.
29	Page, S. E., Siegert, F., Rieley, J. O., Boehm, H.-D. V., Jaya, A., & Limin, S. (2002). The amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997. Nature, 420(6911), 61–65.
30	Presiden Republik Indonesia. (2020). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
31	Purnomo, H., Shantiko, B., Sitorus, S., Gunawan, H., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2017). Fire economy and actor network of forest and land fires in Indonesia. Forest Policy and Economics, 78, 21–31.
32	Randerson, J. T., Chen, Y., van der Werf, G. R., Rogers, B. M., & Morton, D. C. (2012). Global burned area and biomass burning emissions from small fires. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 117(G4), Article 2012JG002128.
33	Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913–929.
34	Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. PLOS ONE, 10(3), e0118432.
35	Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The new VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. Remote Sensing of Environment, 143, 85–96.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

A1. Daftar Pustaka (lanjutan 4/4)

NO	RUJUKAN
36	Sloan, S., Locatelli, B., Wooster, M. J., & Gaveau, D. L. A. (2017). Fire activity in Borneo driven by industrial land conversion and drought during El Niño periods, 1982–2010. Global Environmental Change, 47, 95–109.
37	Sofan, P., Bruce, D., Jones, E., & Marsden, J. (2019). Detection and validation of tropical peatland flaming and smouldering using Landsat-8 SWIR and TIRS bands. Remote Sensing, 11(4), Article 465.
38	Spessa, A. C., Field, R. D., Pappenberger, F., Langner, A., Englhart, S., Weber, U., Stockdale, T., Siegert, F., Kaiser, J. W., & Moore, J. (2015). Seasonal forecasting of fire over Kalimantan, Indonesia. Natural Hazards and Earth System Sciences, 15(3), 429–442.
39	Steyerberg, E. W., Vickers, A. J., Cook, N. R., Gerds, T., Gonen, M., Obuchowski, N., Pencina, M. J., & Kattan, M. W. (2010). Assessing the performance of prediction models: A framework for traditional and novel measures. Epidemiology, 21(1), 128–138.
40	Tansey, K., Beston, J., Hoscilo, A., Page, S. E., & Paredes Hernández, C. U. (2008). Relationship between MODIS fire hot spot count and burned area in a degraded tropical peat swamp forest in Central Kalimantan, Indonesia. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 113(D23), Article 2008JD010717.
41	Thompson, M. P., & Calkin, D. E. (2011). Uncertainty and risk in wildland fire management: A review. Journal of Environmental Management, 92(8), 1895–1909.
42	Turetsky, M. R., Benscoter, B., Page, S., Rein, G., van der Werf, G. R., & Watts, A. (2015). Global vulnerability of peatlands to fire and carbon loss. Nature Geoscience, 8(1), 11–14.
43	Vickers, A. J., & Elkin, E. B. (2006). Decision curve analysis: A novel method for evaluating prediction models. Medical Decision Making, 26(6), 565–574.
44	Wooster, M. J., Roberts, G., Perry, G. L. W., & Kaufman, Y. J. (2005). Retrieval of biomass combustion rates and totals from fire radiative power observations: FRP derivation and calibration relationships between biomass consumption and fire radiative energy release. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 110(D24), Article 2005JD006318.
45	Wooster, M., Gaveau, D., Salim, M., Zhang, T., Xu, W., Green, D., Huijnen, V., Murdiyarso, D., Gunawan, D., Borchard, N., Schirrmann, M., Main, B., & Sepriando, A. (2018). New tropical peatland gas and particulate emissions factors indicate 2015 Indonesian fires released far more particulate matter (but less methane) than current inventories imply. Remote Sensing, 10(4), Article 495.

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Terima Kasih

CALL CENTER
117

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
Graha BNPB, Jl. Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

021 2982 7793
persuratan@bnpb.go.id
www.bnpb.go.id
Satu Data Bencana
@BNPB_Indonesia
@infoBencanaBNPB
BNPB Indonesia
@bnpbindonesia

© 2026 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana



Foto: kegiatan udara tim BNPB, Merauke